

功能与验证报告		
1. 当前实际验证结果		
验证项	结果	命令
AI 算法专项（BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索）	116/116	<code>python -X utf8 scripts/verify_ai_algorithms.py</code>
AIC 功能回归	29/29	<code>python -X utf8 scripts/verify_aic_features.py</code>
算法接线 API 冒烟（含演示库真实训练 IRT/GKT/趋势学习器）	38/38	<code>python -X utf8 scripts/verify_p0_wiring_api.py</code>
全链路数据流	23/23	<code>python -X utf8 scripts/verify_dataflow.py</code>
Agent/LLM 专项	23/23	<code>python -X utf8 scripts/verify_agent_llm.py</code>
全路由冒烟	210 路由 0 崩溃	<code>python -X utf8 scripts/verify_all_routes.py</code> （需先启动 uvicorn）
密码修改安全校验（错误旧密码/弱密码/重复密码/更新提交）	3/3	<code>python -X utf8 -m unittest tests.test_auth_password -v</code>
核心浏览器 E2E（学生/教师/AIC/导航/退出）	15/15	<code>cd frontend && npx playwright test e2e/frontend.spec.ts e2e/aic-features.spec.ts</code>
MNA 数值对照（RC/RL/LC 解析解）	9/9	<code>cd frontend && npm run test:mna</code>
前端构建	通过	<code>cd frontend && npm run build</code>
2. 已验证功能		
- 五层算法闭环接线：IRT θ 掌握度（小样本自动采用 1PL）、IRT b 学习成本、BKT 掌握度（按学生时间留出评估并对照基线）、GKT 图卷积传播、FSRS 记忆小节、MAB 路径调整策略/每日选题/匹配探索层（含收益闭环回传）。 - 趋势权重学习器训练（<code>POST /algorithms/trend/train</code>）与掉队预警概率输出；GKT 自监督训练（<code>POST /algorithms/gkt/train</code>）。 - RK4 暂态分析：电容充放电/电感电流波形，数值对照解析解通过。 - Dashboard、课程知识列表、每日练习核心接口。 - 多模型 Provider 注册和无 Key 跳过逻辑。 - 功能使用频率统计及学生/教师权限隔离。 - 课程元数据、跨课程依赖、跨学科路径和 DAG 无环。 - 实验行为上报和统计权限。 - 电路故障诊断及普通电路分析。 - 学习行为、测验、画像、路径、趋势、教师报告数据流。 - Agent 反思、缓存、JSON 容错、降级和防幻觉守卫。 - 教师设置页通知偏好持久化、缓存清理、退出登录，以及需校验当前密码的密码修改链路。		

3. 已实现但依赖运行环境

- 真实 LLM 调用：需要至少一个有效 Provider API Key。
- DeepSeek、智谱、OpenAI、MiMo：需要对应 Key，未配置时不会实际调用。
- WebSocket 辅导：需要后端服务和有效 Token。
- OCR、PPT、生图：需要对应服务配置或素材服务可用。
- 前端页面交互：需要浏览器、前后端服务和数据库状态一致。

4. 仍需人工验收或补充

- 核心 Playwright E2E 已完成；其余非核心页面仍需提交前做一次人工视觉走查。
- 实验报告下载、PPT 生成、OCR 上传的真实外部服务验收。
- 真实学生试点和实验组/对照组前后测。

5. 仍未完成的交付材料

- ~~团队成员专业、年级、分工最终确认~~  已确认并回填（2026-09-26）：马其瑞（队长，电子信息工程）、孙雨瑶（数据科学与大数据技术）、居欣月（遥感科学与技术），均 2025 级。
- 真实试点数据报告（对照实验设计已就绪，见技术方案（六）3）。
- 最终 PPT（需按 AIC 六维评分从软件杯版重排）和演示视频（3-5 分钟）。

已完成：AIC 技术方案八大部分（含提交材料对照表、22 篇参考文献、经济可行性、推广路径、伦理与知识产权声明，见 AIC技术方案_LearnLab.md）。

6. 验证注意事项

Windows 终端运行 Python 验证脚本时使用 `-x utf8`，否则 GBK 终端可能无法打印勾选符号；该编码问题不代表功能验证失败。